
EPREUVE DE MATHÉMATIQUES - ANNEE SCOLAIRE 2026-2027
EXAMEN : 1^{ère} SEQUENCE - CLASSE : TERMINALE C
DUREE : 4 - COEFFICIENT : 7

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (14.5 points)

EXERCICE 1 (4.5 points)

Cet exercice comporte deux parties indépendantes A et B relatives à l'arithmétique.

- 1.a) Montrer que pour tout entier naturel n , le nombre $5^{2n} - 1$ est divisible par 8. (0.75 pt)
- 1.b) En déduire que pour tout entier naturel n , $5^{2n} + 3$ est divisible par 4 mais non par 8. (0.75 pt)
- 2.a) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $11x - 7y = 4$. (1.5 pt)
- 2.b) Déterminer les solutions (x, y) de cette équation telles que $x^2 + y^2 < 50$. (1.5 pt)

EXERCICE 2 (5.0 points)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

1. Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes l'équation $z^2 - 4z + 13 = 0$. (1.0 pt)
2. On considère le nombre complexe $Z = \frac{2+3j}{1-j}$. Mettre Z sous forme algébrique, puis sous forme trigonométrique. (1.5 pt)
- 3.a) Soit a un nombre complexe. Démontrer que si $|a| = 1$ et $a \neq 1$, alors le nombre $\frac{a+1}{a-1}$ est un nombre imaginaire pur. (1.25 pt)
- 3.b) Interpréter géométriquement ce résultat en considérant les points d'affixes 1, -1 et a . (1.25 pt)

EXERCICE 3 (5.0 points)

On considère la fonction numérique f définie sur $] -1, +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 3}{x+1}$.

1. Déterminer la limite de f en -1 par valeurs supérieures et interpréter graphiquement le résultat. (1.0 pt)
2. Déterminer la limite de f en $+\infty$. (1.0 pt)
3. Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = x + 2$ est asymptote oblique à la courbe représentative de f en $+\infty$. (1.0 pt)
4. Calculer la dérivée $f'(x)$ et étudier son signe pour tout $x \in] -1, +\infty[$. (1.0 pt)
5. Dresser le tableau de variations de la fonction f . (1.0 pt)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (5.0 points)

SITUATION : Une coopérative agricole dispose d'un stock de N sacs d'engrais, avec N compris entre 2000 et 2500. Pour le transport vers les champs, un gestionnaire remarque que si l'on groupe les sacs par camions de 17 unités, il reste 5 sacs. Si l'on forme des groupes de 13 unités,

il reste 8 sacs. Par ailleurs, pour délimiter une parcelle expérimentale de forme géométrique, un technicien utilise un système de repérage complexe où les positions de deux bornes principales A et B sont les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $z^2 - 6z + 34 = 0$.

1. Déterminer le nombre exact N de sacs d'engrais dont dispose la coopérative. (1.5 pt)
2. Déterminer les affixes exactes des bornes A et B , puis calculer la distance entre ces deux bornes dans le plan. (1.75 pt)
3. Calculer le produit scalaire des affixes de A et B considérées comme des vecteurs du plan muni du repère orthonormé, et conclure sur leur orthogonalité. (1.75 pt)

Presentation : 0.5 pt

CORRIGE DETAILLE

EXERCICE 1

- 1.a)** On a $5^{2n} = (5^2)^n = 25^n$. Or $25 \equiv 1 \pmod{8}$, donc $25^n \equiv 1^n \pmod{8}$. Ainsi, $5^{2n} - 1 \equiv 0 \pmod{8}$, ce qui prouve que $5^{2n} - 1$ est divisible par 8.
- 1.b)** On écrit $5^{2n} + 3 = (5^{2n} - 1) + 4$. D'après la question précédente, $5^{2n} - 1 = 8k$ avec $k \in \mathbb{N}$. Donc $5^{2n} + 3 = 8k + 4 = 4(2k + 1)$. Le nombre est bien divisible par 4 mais non par 8 car $2k + 1$ est impair.
- 2.a)** L'équation $11x - 7y = 4$ admet le couple particulier $(1, 1)$. La solution générale est $x = 7k + 1$ et $y = 11k + 1$ avec $k \in \mathbb{Z}$.
- 2.b)** En remplaçant, on cherche k tel que $(7k + 1)^2 + (11k + 1)^2 < 50$, soit $170k^2 + 36k - 48 < 0$. Par encadrement, la seule valeur entière possible est $k = 0$, d'où le couple unique $(1, 1)$.

EXERCICE 2

- 1.** Le discriminant de l'équation est $\Delta = 16 - 52 = -36 = (6i)^2$. Les solutions sont $z_1 = \frac{4-6i}{2} = 2 - 3i$ et $z_2 = 2 + 3i$.
- 2.** On a $Z = \frac{(2+3i)(1+i)}{1-i} = \frac{-1+5i}{1-i} = -\frac{1}{2} + \frac{5}{2}i$. Le module est $|Z| = \frac{\sqrt{26}}{2}$.
- 3.a)** Soit $a = e^{i\theta}$. On calcule $\frac{e^{i\theta} + 1}{e^{i\theta} - 1} = \frac{e^{i\theta/2}(e^{i\theta/2} + e^{-i\theta/2})}{e^{i\theta/2}(e^{i\theta/2} - e^{-i\theta/2})} = \frac{2\cos(\theta/2)}{2i\sin(\theta/2)} = -i\cot(\theta/2)$, qui est bien un nombre imaginaire pur.
- 3.b)** Géométriquement, cela signifie que les droites (MA) et (MB) sont perpendiculaires, où M est le point d'affixe a sur le cercle trigonométrique, et A et B d'affixes 1 et -1 .

EXERCICE 3

- 1.** $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$ car le numérateur tend vers 1 et le dénominateur tend vers 0 par valeurs positives. La droite d'équation $X = -1$ est asymptote verticale.
- 2.** $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ par quotient des termes de plus haut degré.
- 3.** On écrit $f(x) = \frac{(x+1)(x+2)+1}{x+1} = x+2 + \frac{1}{x+1}$. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x+1} = 0$, la droite $(\Delta): y = x+2$ est asymptote oblique en $+\infty$.
- 4.** La dérivée vaut $f'(x) = \frac{(2x+3)(x+1) - (x^2+3x+3)}{(x+1)^2} = \frac{x^2+2x}{(x+1)^2} = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$. Sur $] -1, +\infty[$, $x+2 > 0$ et $(x+1)^2 > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de x .
- 5.** La fonction est décroissante sur $] -1, 0]$ et croissante sur $[0, +\infty[$.